

PROFESSIONAL FULL-STACK

AVTOSALON MANAGEMENT SYSTEM

V3.4.1 — Yakuniy Texnik Topshiriq (Master Specification)

- Loyiha turi: Real ishlab chiqarish (production) darajasidagi SaaS platforma
- Stack: React + TypeScript + FastAPI + PostgreSQL
- Rollar: Direktor · Ishchi (Worker) · Xaridor (Customer)
- Til: O'zbekcha (i18n arxitekturasiga tayyor)
- Hujjat maqsadi: AI/dasturchi uchun bitta yakuniy, to'liq va o'zgarmas texnik topshiriq

Ushbu hujjat — loyihani boshdan-oxirigacha, bo'sh joy qoldirmaydigan, bosqichma-bosqich «keyin qo'shamiz» degan yondashuvni butunlay istisno qiladigan, bitta yakuniy va bajarilishi shart bo'lgan texnik topshiriqdir.

HUJJAT HAQIDA VA UNDA FOYDALANISH TARTIBI

Bu hujjat — Avtosalon Management System V3.4.1 loyihasini yaratish uchun AI dasturlash yordamchisiga (yoki jamoaga) beriladigan yagona va yakuniy buyurtma hujjati (master prompt) hisoblanadi. Hujjat quyidagi tamoyillar asosida tuzilgan:

- To'liqlik: loyiha hech qanday qismi yarim-tayyor, «demo» yoki «keyin qo'shiladi» tarzida qoldirilmaydi.
- Bajariluvchanlik: har bir talab tekshiriladigan (test qilinadigan) shaklda yozilgan.
- O'zgarmaslik: hujjat yakuniy versiya sifatida qabul qilinadi — bajarish jarayonida qamrovni tor qilib qisqartirish yoki asosiy funksiyalarni chiqarib tashlash mumkin emas.
- Tekshiruvchanlik: har bir bo'lim oxirida «Qabul qilish mezonlari» (Definition of Done) mavjud.

Muhim ko'rsatma (ijrochiga): quyidagi hujjatni to'liq, boshidan oxirigacha bajaring. Placeholder, ishlaymaydigan tugma, «TODO», «coming soon» yoki mock-only funksiya qoldirish mutlaqo taqiqlanadi. Agar biror funksiya ushbu hujjat doirasida bo'lmasa, uni umuman qo'shmang — lekin hujjatda ko'rsatilgan har bir funksiya to'liq va real ishlashi shart.

HUJJAT STRUKTURASI

QISM	Mazmuni
QISM I	Loyiha maqsadi, texnologiyalar va arxitektura
QISM II	Foydalanuvchi rollari, autentifikatsiya va xavfsizlik
QISM III	Ma'lumotlar bazasi sxemasi va biznes qoidalar
QISM IV	Sahifalar, modullar va dashboardlar (rol bo'yicha)
QISM V	UI/UX, dizayn tili, animatsiya, responsive va accessibility
QISM VI	API arxitekturasi, frontend integratsiya va state management
QISM VII	Testing, sifat nazorati va xavfsizlik tekshiruvi
QISM VIII	DevOps, hujjatlashtirish va yakuniy topshirish shartlari

QISM I LOYIHA MAQSADI, TEXNOLOGIYALAR VA ARXITEKTURA

Loyihaning umumiy maqsadi, majburiy texnologik stack va papka strukturas

1.1. Loyihaning maqsadi

Maqsad — real avtosalon biznesida ishlatilishi mumkin bo'lgan, to'liq ishlaydigan, xavfsiz, responsive va kengaytiriladigan avtosalon boshqaruv platformasini yaratish. Bu — demo yoki o'quv loyihasi emas, balki production-quality SaaS mahsulot standartlarida ishlab chiqilishi kerak bo'lgan tizim.

Qat'iy talablar:

- Loyiha bosqichma-bosqich yarim holatda qoldirilmaydi.
- «Keyin qo'shamiz» tamoyili bilan asosiy funksiyalar chiqarib tashlanmaydi.
- Placeholder, ishlamaydigan tugma yoki sahifa bo'lishi mumkin emas.
- Barcha asosiy tugmalar o'z backend endpointiga to'liq ulangan bo'lishi shart.
- Frontend va backend to'liq integratsiyalangan bo'lishi shart.
- Ma'lumotlar bazasi real PostgreSQL orqali ishlaydi (in-memory yoki fake DB yo'q).
- Autentifikatsiya real JWT orqali amalga oshiriladi.
- Rolga asoslangan avtorizatsiya backendda mustahkam ishlaydi (frontend tekshiruvi bilan cheklanmaydi).

1.2. Majburiy texnologik stack

Qatlam	Texnologiya	Izoh
Frontend	React + TypeScript + Vite	Modular arxitektura, strict typing
Styling	Tailwind CSS	Design tokens orqali izchillik
Routing	React Router	Rol asosidagi route guard bilan
HTTP client	Axios	Interceptor asosida markazlashtirilgan
Server state	TanStack Query (React Query)	Cache, invalidation, retry
Formalar	React Hook Form + Zod	Client-side validation schema bilan
Ikonlar	Lucide React	Yagona ikon tili
Animatsiya	Framer Motion	Sahifa, modal, kartochka animatsiyalari
Backend framework	Python 3.12+ / FastAPI	Async, avtomatik OpenAPI
ORM	SQLAlchemy 2.x	Type-safe query qatlami
Validatsiya	Pydantic v2	Request/response schema
Ma'lumotlar bazasi	PostgreSQL	Production-grade RDBMS
Migratsiya	Alembic	Versiyalangan schema o'zgarishlari
Autentifikatsiya	JWT + bcrypt/passlib	Xavfsiz parol xeshlash
Konfiguratsiya	python-dotenv, .env	Maxfiy ma'lumotlar kodda emas
Server	Uvicorn	ASGI ishga tushirish

Konteynerizatsiya	Docker + Docker Compose	frontend, backend, postgres
-------------------	-------------------------	-----------------------------

1.3. Papka strukturası

Root darajasi:

```
avtosalon-management/
├── frontend/
├── backend/
├── docker-compose.yml
├── .gitignore
├── README.md
└── LICENSE
```

Frontend strukturası:

```
frontend/src/
├── api/ – barcha HTTP chaqiruvlari (auth.ts, cars.ts, sales.ts, ...)
├── assets/ – statik resurslar
├── components/ – qayta ishlatiluvchi UI komponentlar
├── features/ – domenga oid modullar (cars, sales, workers ...)
├── hooks/ – custom React hooklar
├── layouts/ – Director/Worker/Customer layoutlari
├── pages/ – route darajasidagi sahifalar
├── routes/ – route konfiguratsiyasi va guardlar
├── store/ – auth/global holat
├── types/ – TypeScript interfeyslar
├── utils/ – formatlash, helper funksiyalar
├── validations/ – Zod sxemalari
└── App.tsx, main.tsx, index.css
```

Backend strukturası:

```
backend/app/
├── api/routes/ – FastAPI routerlar (auth, cars, sales, ...)
├── api/dependencies.py – auth/role dependency injection
├── core/config.py – .env asosidagi sozlamalar
├── core/security.py – JWT, password hashing
├── core/permissions.py – rolga asoslangan ruxsatlar
├── db/database.py – SQLAlchemy engine/session
├── db/models/ – ORM modellari
├── schemas/ – Pydantic schemalari
├── services/ – biznes logika qatlami
├── utils/ – yordamchi funksiyalar
└── main.py – FastAPI ilova kirish nuqtasi
backend/alembic/, backend/tests/, requirements.txt, .env.example, Dockerfile
```

Qabul mezonı: yuqoridagi struktura to'liq yaratilgan, business logika route ichiga «to'kib tashlanmagan», balki services/ qatlamida joylashgan bo'lishi shart.

QISM II FOYDALANUVCHI ROLLARI, AUTENTIFIKATSIYA VA XAVFSIZLIK

Uch rolli tizim, ro'yxatdan o'tish qoidalari va xavfsizlik talablari

2.1. Rollar va ruxsatlar matritsasi

Modul	DIRECTOR	WORKER	CUSTOMER
Dashboard	To'liq analitika	Faqat o'ziniki	Marketplace ko'rinishi
Avtomobillar (Cars)	To'liq CRUD	Ko'rish + ariza/sotuv yaratish	Ko'rish, sevimlilar, ariza
Xaridorlar (Customers)	To'liq boshqarish	Ko'rish (o'zi bilan bog'liq)	—
Ishchilar (Workers)	Yaratish/tahrirlash/o'chirish	—/faollashtirish	—
Arizalar (Applications)	Barchasini ko'rish, tayinlash	O'zinikini boshqarish	Yaratish, kuzatish
Sotuvlar (Sales)	Barchasini ko'rish	Faqat o'z sotuvlari	—
To'lovlar (Payments)	To'liq statistikasi bilan	—	—
Sozlamalar (Settings)	To'liq kirish	Kirish yo'q	Kirish yo'q
Profil	Bor	Bor	Bor

2.2. Izolyatsiya qoidalari (qat'iy)

- WORKER boshqa workerlarning sotuvlarini ko'ra olmaydi.
- WORKER direktor paneliga kira olmaydi, worker yarata/o'chira olmaydi, tizim sozlamalariga kirmaydi.
- CUSTOMER boshqa customerning ma'lumotlarini ko'ra olmaydi.
- CUSTOMER direktor yoki worker paneliga kira olmaydi, sotuv yarata olmaydi, avtomobil CRUD qilolmaydi.

2.3. Autentifikatsiya oqimi

Login: email yoki telefon raqami + parol.

Ro'yxatdan o'tish (faqat CUSTOMER uchun):

- Ism (first_name)
- Familiya (last_name)
- Telefon
- Email
- Parol
- Parolni tasdiqlash

Qat'iy qoida: ochiq (public) ro'yxatdan o'tish orqali faqat CUSTOMER yaratiladi. DIRECTOR yoki WORKER hech qachon ochiq ro'yxatdan o'tish orqali yaratilmaydi — WORKER faqat DIRECTOR tomonidan tizim ichida yaratiladi.

2.4. Xavfsizlik talablari — majburiy ro'yxat

- Parollar hech qachon plain text holida saqlanmaydi — bcrypt/passlib ishlatiladi.
- JWT access token muddati cheklangan (expiration) bo'lishi shart.
- Barcha himoyalangan endpointlar token va rolni tekshiradi.
- Nofaol (is_active = false) worker login qila olmaydi.

- Backend avtorizatsiyasi frontenddan mustaqil ishlaydi — frontenddan kelgan user ID'ga ishonilmaydi.
- SQL Injection'ga qarshi faqat SQLAlchemy ORM parametrlashtirilgan so'rovlari ishlatiladi.
- CORS konfiguratsiyasi .env orqali boshqariladi.
- SECRET_KEY va boshqa maxfiy qiymatlar .env ichida, .env esa Git repozitoriyga tushmaydi.
- Har bir kirish (input) server tomonida validatsiya qilinadi.
- To'g'ri HTTP status kodlari qaytariladi (200/201/204/400/401/403/404/409/422/500).
- Global exception handler orqali kutilmagan xatolar boshqariladi.
- Autentifikatsiya xatolari xavfsiz shaklda qaytariladi (masalan, «email yoki telefon mavjud emas» kabi parolning to'g'ri/notog'riligini ochib bermaydigan umumiy xabar).

QISM III MA'LUMOTLAR BAZASI SXEMASI VA BIZNES QOIDALARI

PostgreSQL jadvallari, munosabatlar, indekslar va tranzaksiyalar

3.1. Asosiy jadvallar

users

id · first_name · last_name · phone · email · password_hash
role · is_active · created_at · updated_at

Cheklovlar: email UNIQUE, phone UNIQUE.

cars

id · brand · model · year · color · price · vin · mileage
description · image · status · created_at · updated_at
status ∈ {AVAILABLE, RESERVED, SOLD}

Cheklov: vin UNIQUE.

applications

id · customer_id · car_id · worker_id · message · status
created_at · updated_at
status ∈ {NEW, CONTACTED, COMPLETED, CANCELLED}

sales

id · car_id · customer_id · worker_id · price · payment_type · created_at
payment_type ∈ {CASH, CARD, BANK}

payments

id · sale_id · amount · payment_type · created_at

favorites

id · customer_id · car_id · created_at

Cheklov: (customer_id, car_id) juftligi UNIQUE bo'lishi shart.

3.2. Munosabatlar (Relationships)

- User → Applications, User → Sales
- Car → Applications, Car → Sales
- Sale → Payments
- Customer → Favorites
- Cascade xatti-harakati ehtiyotkorlik bilan belgilanadi — tarixiy sotuv yozuvlari tasodifan o'chirilishiga yo'l qo'yilmaydi.

3.3. Indekslar

Quyidagi ustunlarga majburiy indeks qo'yiladi: email, phone, vin, role, status, created_at, car_id, customer_id, worker_id.

3.4. Biznes qoidalar (backendda qat'iy bajarilishi shart)

- Qoida 1: SOLD statusidagi avtomobil qayta sotilishi mumkin emas.
- Qoida 2: RESERVED avtomobil uchun sotuv yaratishda qo'shimcha validatsiya ishlaydi.
- Qoida 3: Customer faqat o'ziga tegishli arizalarni ko'radi.
- Qoida 4: Worker faqat o'ziga tegishli sotuvlarni ko'radi.
- Qoida 5: Director barcha ma'lumotlarni to'liq ko'radi.
- Qoida 6: Nofaol (inactive) worker tizimga kira olmaydi.
- Qoida 7: Email dublikat bo'lishi mumkin emas.

- Qoida 8: Telefon raqami dublikat bo'lishi mumkin emas.
- Qoida 9: VIN raqami dublikat bo'lishi mumkin emas.
- Qoida 10: Customer boshqa customerning profilini ko'ra olmaydi.
- Qoida 11: Worker direktorga tegishli API endpointlariga kira olmaydi.
- Qoida 12: Customer admin endpointlariga kira olmaydi.
- Qoida 13: Sotuv yaratilganda avtomobil holati avtomatik ravishda SOLD ga o'zgaradi.
- Qoida 14: Ariza yaratishda avtomobilning mavjudligi tekshiriladi.
- Qoida 15: Bir xil customer + car uchun sevimli (favorite) yozuvi dublikat bo'lmaydi.

3.5. Tranzaksiyalar va concurrency

- Sotuv yaratish (sale) va avtomobil statusini SOLD ga o'zgartirish bitta tranzaksiya ichida bajariladi — bittasi muvaffaqiyatsiz bo'lsa, ikkalasi rollback qilinadi.
- Ikki worker bir vaqtning o'zida bitta avtomobilni sotishga urinsa, faqat bittasi muvaffaqiyatli bo'lishi kerak (database transaction/locking orqali ta'minlanadi).

QISM IV SAHIFALAR, MODULLAR VA DASHBOARDLAR

Har bir rol uchun dashboard, avtomobillar moduli va CRUD sahifalari

4.1. Direktor Dashboard

KPI kartalari (yuqori qatorda):

- Jami avtomobillar / Mavjud avtomobillar / Sotilgan avtomobillar
- Xaridorlar / Ishchilar / Arizalar
- Jami sotuvlar / Jami daromad

Grafiklar (real ma'lumotlar bazasidan, fake data taqiqlanadi):

- Vaqt bo'yicha sotuvlar
- Vaqt bo'yicha daromad
- Status bo'yicha avtomobillar
- Status bo'yicha arizalar
- To'lov usullari statistikasi
- Eng ko'p sotiladigan brendlar
- Oylik sotuvlar dinamikasi

4.2. Worker Dashboard

- Mening sotuvlarim
- Mening arizalarim
- Mavjud avtomobillar
- Xaridorlar
- Oylik daromad
- So'nggi sotuvlar
- So'nggi arizalar

Worker faqat o'ziga tegishli ma'lumotlarni ko'radi.

4.3. Customer Dashboard

- Mavjud avtomobillar
- Mening sevimlilarim
- Mening arizalarim
- Ariza holati
- Tavsiya etilgan avtomobillar
- So'nggi qo'shilgan avtomobillar

4.4. Avtomobillar (Cars) moduli

Har bir kartochkada:

- Rasm, brend, model, yil, rang, probeg, narx, status, sevimli belgisi, «Batafsil» tugmasi

Qidiruv: brend, model, VIN bo'yicha.

Filter: narx, yil, brend, status, probeg bo'yicha.

Saralash: narx (o'sish/kamayish), yangi/eski bo'yicha.

Pagination yoki infinite scroll ishlatiladi.

4.5. Avtomobil tafsilotlari (Car Details)

- Katta rasm + galereya, brend, model, yil, rang, probeg, VIN, narx, tavsif, status
- Customer: Sevimlilarga qo'shish, Ariza yuborish
- Worker: Ariza yaratish, Sotuv yaratish

- Director: Tahrirlash, O'chirish, Band qilish (Reserve), Sotilgan deb belgilash

4.6. Avtomobil boshqaruvi (faqat Director)

Forma maydonlari: Brend, Model, Yil, Rang, Narx, VIN, Probeg, Tavsif, Rasm, Status.

Validatsiya:

- Narx > 0
- Yil to'g'ri diapazonda
- Probeg ≥ 0
- VIN to'g'ri formatda
- Majburiy maydonlar to'ldirilgan
- Dublikat VIN rad etiladi

O'chirish amali tasdiqlash modali (confirmation modal) orqali amalga oshiriladi.

4.7. Xaridorlar (Customers) — Director

Jadval ustunlari: Ism, Telefon, Email, Arizalar, Xaridlar, Status, Yaratilgan sana, Amallar.

Xaridor tafsilotlari: shaxsiy ma'lumot, arizalar, sotib olingan avtomobillar, to'lovlar tarixi.

4.8. Ishchilar (Workers) — faqat Director

Yaratish formasi: Ism, Familiya, Telefon, Email, Parol.

Jadval ustunlari: Ism, Telefon, Email, Status, Sotuvlar, Yaratilgan sana, Amallar.

Amallar: Tahrirlash, Faollashtirish, Faolsizlantirish, O'chirish, Ko'rish.

Nofaol worker tizimga kirolmasligi qat'iy ta'minlanadi.

4.9. Arizalar (Applications)

- Customer: ariza yaratish, o'z arizalarini ko'rish, holatini kuzatish
- Worker: o'ziga tayinlangan arizalarni ko'rish, holatni o'zgartirish, xaridor bilan bog'lanish, yakunlash yoki bekor qilish
- Director: barchasini ko'rish, workerga tayinlash, holatni o'zgartirish, filter/qidiruv
- Holatlar: NEW → CONTACTED → COMPLETED / CANCELLED (semantik rangdagi status badge bilan)

4.10. Sotuvlar (Sales)

Forma: Avtomobil, Xaridor, Ishchi, Narx, To'lov turi.

Validatsiya: avtomobil mavjud, xaridor mavjud, worker vakolatli, avtomobil SOLD emas, narx > 0.

Sotuv yaratilgach car.status = SOLD ga avtomatik o'zgaradi.

4.11. To'lovlar (Payments)

- To'lov turlari: Naqd, Karta, Bank o'tkazmasi
- To'lovlar tarixi ko'rsatiladi
- Director uchun: jami to'langan summa, jami sotuvlar, to'lov usullari statistikasi

4.12. Sevimlilar (Favorites)

- Customer avtomobilni sevimlilarga qo'sha oladi (♡ → ♥ animatsiyasi bilan)
- Dublikat sevimli yozuv yaratilmaydi
- Sevimlilar sahifasi: ro'yxat, o'chirish, tafsilotlarni ko'rish, ariza yuborish

4.13. Profil

- Barcha rollar uchun: Ism, Familiya, Telefon, Email, Rol, Hisob holati, Yaratilgan sana

- Profilni tahrirlash
- Parolni almashtirish (validatsiya bilan)

QISM V UI/UX, DIZAYN TILI, ANIMATSIYA VA RESPONSIVE

Premium SaaS dizayn tili, Liquid Glass, Framer Motion animatsiyalari

5.1. Dizayn falsafasi

Dizayn yo'nalishi: Modern + Minimal + Premium + Professional. Ilhom manbalari — Apple, Linear, Stripe, Vercel va zamonaviy SaaS dashboardlari, lekin ularning dizayni to'g'ridan-to'g'ri ko'chirilmaydi. Tizim oddiy «CRUD jadval + chirkin dashboard» taassurotini qoldirmasligi kerak — u «real professional avtosalon uchun ishlab chiqilgan SaaS platforma» taassurotini berishi shart. Ammo usability har doim dizayndan ustun turadi.

5.2. Liquid Glass / Glassmorphism

Qo'llaniladigan joylar: Sidebar, Topbar, floating kartalar, modal, qidiruv paneli, profil menyusi, dashboard KPI kartalari.

CSS uslubi: backdrop-filter, blur, shaffof fonlar, nozik chegaralar, yumshoq soyalar. Barcha elementni glass qilib yubormaslik — vizual ierarxiya saqlanishi shart.

5.3. Animatsiyalar (Framer Motion)

Element	Animatsiya turi
Sahifa o'tishi	Yumshoq fade + yengil slide
Sidebar	Ochilish/yopilish animatsiyasi
Kartalar (hover)	translateY, scale, soya kuchayishi
Tugmalar	Bosilganda nozik press animatsiyasi
Sevimli (favorite)	Yurak «pop» animatsiyasi
Modal	Scale + fade
Toast	Slide-in
Dashboard KPI raqamlari	Count-up animatsiyasi
Jadval qatorlari	Ketma-ket yumshoq paydo bo'lish

Animatsiyalar performansga zarar bermasligi va professional darajada bo'lishi shart.

5.4. Dark / Light / System rejimi

Uch rejim qo'llab-quvvatlanadi: Light, Dark, System. Foydalanuvchi tanlovi localStorage'da saqlanadi. Har ikki rejimda ham interfeys professional ko'rinishda bo'lishi shart.

5.5. Responsive dizayn

- Mobile: 320px dan boshlab to'liq ishlaydi
- Desktop: 1920px va undan yuqori
- Mobileda sidebar — drawer ko'rinishiga o'tadi
- Jadvallar mobileda responsive kartalarga yoki gorizontal scroll'ga aylanadi

Yakuniy tekshiruv o'lchamlari:

- Desktop: 1920×1080, 1440×900, 1280×720
- Tablet: 1024px, 768px
- Mobile: 430px, 390px, 375px, 320px

- Talab: horizontal overflow yo'q, buzilgan layout yo'q, ustma-ust tekst yo'q, ko'rinmas tugma yo'q

5.6. Accessibility (qulaylik)

- Klaviatura bilan to'liq boshqarish
- Focus holatlari
- Semantik HTML
- aria-label atributlari
- Klaviatura orqali boshqariladigan modal (ESC bilan yopiladigan)
- Yetarli kontrast
- Tugmalar uchun aniq label
- Forma xatolarining aniq ko'rsatilishi

5.7. Login / Register tajribasi

Login sahifasi: Email yoki telefon, parol; parolni ko'rsatish/yashirish, sessiyani eslab qolish, yuklanish holati, validatsiya, animatsiyali fon, Liquid Glass login kartasi. Login muvaffaqiyatli bo'lgach, rolga qarab /dashboard ga yo'naltiriladi.

Register sahifasi (faqat Customer): bosqichli yoki bir sahifali toza forma, to'liq validatsiya va parol kuchi indikatorini bilan.

5.8. Boshqa UX detallari

- Hover/active/focus holatlari, skeleton yuklanish, toast xabarnomalar, tooltiplar
- Tasdiqlash modallari, breadcrumbs, bo'sh holat (empty state) ekranlari, pagination
- Qidiruvda debounce, klaviatura tezkor tugmalari (Ctrl+K — global qidiruv)
- Sevimlini optimistik yoqish/o'chirish, VIN'ni nusxalash tugmasi
- Formatlangan valyuta (UZS) va sanalar, status badge'lar, avatar bosh harflar

QISM VI API ARXITEKTURASI VA FRONTEND INTEGRATSIYASI

Endpointlar ro'yxati, javob standarti, state management va performance

6.1. API prefiksi va asosiy endpointlar

Barcha endpointlar /api prefiksi bilan boshlanadi.

Autentifikatsiya:

```
POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/change-password
```

Avtomobillar:

```
GET /api/cars
GET /api/cars/{id}
POST /api/cars
PUT /api/cars/{id}
DELETE /api/cars/{id}
```

Xaridorlar:

```
GET /api/customers
GET /api/customers/{id}
PUT /api/customers/{id}
```

Ishchilar:

```
GET /api/workers
GET /api/workers/{id}
POST /api/workers
PUT /api/workers/{id}
DELETE /api/workers/{id}
PATCH /api/workers/{id}/status
```

Arizalar:

```
GET /api/applications
GET /api/applications/{id}
POST /api/applications
PUT /api/applications/{id}
```

Sotuvlar. to'lovlar. sevimlilar. dashboard:

```
GET /api/sales POST /api/sales GET /api/sales/{id}
GET /api/payments POST /api/payments GET /api/payments/{id}
GET /api/favorites POST /api/favorites/{car_id} DELETE /api/favorites/{car_id}
GET /api/dashboard/stats GET /api/dashboard/revenue GET /api/dashboard/sales
```

6.2. API javob standarti

- Backend javob strukturasi imkon qadar izchil (consistent) bo'ladi.
- Validatsiya xatolari frontend uchun tushunarli formatda qaytariladi.
- To'g'ri HTTP status kodlaridan foydalaniladi: 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 500.
- Swagger (/docs) va ReDoc (/redoc) ishlaydi; endpointlar teglarga bo'linadi (Auth, Cars, Customers, Workers, Applications, Sales, Payments, Favorites, Dashboard, Reports).

6.3. Frontend API qatlami

- Yagona Axios instance: baseURL, timeout va interceptorlar bilan.
- Request interceptor JWT tokenni avtomatik biriktiradi.
- Response interceptor: 401 holatida avtomatik logout; umumiy xatolarda toast xabarnoma.

- API chaqiruvlari komponent ichiga sochilmaydi — `api/cars.ts`, `api/auth.ts`, `api/sales.ts`, `api/customers.ts`, `api/workers.ts`, `api/applications.ts` kabi alohida fayllarda joylashadi.

6.4. State management

- Auth holati: `user`, `token`, `role`, `isAuthenticated`.
- Server holati TanStack Query orqali boshqariladi — keraksiz so'rovlar kamaytiriladi, `cache` va `invalidation` to'g'ri qo'llaniladi.

6.5. Routing va route guardlar

```
Public: /login, /register
Protected: /dashboard, /cars, /cars/:id, /favorites,
/applications, /sales, /profile
Director: /director/workers, /director/customers,
/director/reports, /director/settings
Worker: /worker/sales, /worker/applications
Rol mos kelmasa — 403 / Unauthorized sahifasi ko'rsatiladi.
```

6.6. Filter, qidiruv va pagination API'lari

- Cars filterlari: `brand`, `model`, `min_price`, `max_price`, `min_year`, `max_year`, `status`
- Applications filterlari: `status`, `worker`, `customer`
- Sales filterlari: `date`, `worker`, `customer`, `payment_type`
- Qidiruv backendda ham ishlaydi — frontend butun ma'lumotni yuklab, keyin filtrlamaydi
- Pagination backendda `page/limit` yoki `skip/limit` formatida qo'llab-quvvatlanadi

6.7. Performance talablari

- React lazy loading va route-based code splitting
- Rasm lazy loading, fallback va buzilgan rasm holatini boshqarish
- API keshlash, debounce qilingan qidiruv, pagination
- Kerak joyda memoization; keraksiz re-render'lardan qochish
- Optimallashtirilgan animatsiyalar

QISM VII TESTING, SIFAT NAZORATI VA XAVFSIZLIK TEKSHIRUVI

Backend/frontend testlar va xavfsizlik bo'yicha to'liq tekshiruv ro'yxati

7.1. Backend testlari

- Ro'yxatdan o'tish, login, noto'g'ri parol, nafaol worker
- Rol himoyasi (role protection)
- Avtomobil CRUD, dublikat VIN
- Dublikat email, dublikat telefon
- Sotuv yaratish, sotilgan avtomobilni qayta sota olmaslik
- Sevimlilar, arizalar

7.2. Xavfsizlik testlari

- Customer → Director endpointiga kirish urinishi
- Customer → Worker endpointiga kirish urinishi
- Worker → Director endpointiga kirish urinishi
- Nafaol worker → login urinishi
- Dublikat email / telefon / VIN
- Yaroqsiz JWT
- Muddati o'tgan JWT
- JWT mavjud emasligi
- Vakolatsiz sotuv yaratish urinishi

Yuqoridagilarning hech biri chetlab o'tilmasligi (bypass qilinmasligi) shart.

7.3. Xatolarni boshqarish

- Backend: global exception handler barcha kutilmagan xatolarni ushlaydi.
- Frontend: ErrorBoundary qo'shiladi — kutilmagan xato butun ilovani oq ekranga aylantirmaydi.
- API xatolari umumiy «Something went wrong» emas, aniq va tushunarli xabar bilan ko'rsatiladi (masalan: «Bu avtomobil allaqachon sotilgan»).
- 404 sahifasi chiroyli animatsiya bilan yaratiladi.

7.4. Yakuniy funksional tekshiruv ro'yxati

Autentifikatsiya

- ☒ Customer ro'yxatdan o'tishi
- ☒ Login / Logout
- ☒ Noto'g'ri parol
- ☒ Dublikat email / telefon
- ☒ JWT muddati tugashi
- ☒ Himoyalangan route

Direktor

- ☒ Dashboard
- ☒ Avtomobil CRUD
- ☒ Xaridorlar
- ☒ Ishchilar
- ☒ Ishchini faollashtirish / faolsizlantirish
- ☒ Arizalar
- ☒ Sotuvlar

- ☒ To'lovlar
- ☒ Hisobotlar

Worker

- ☒ Dashboard
- ☒ Avtomobillar
- ☒ Arizalar
- ☒ Sotuvlar
- ☒ Xaridorlar
- ☒ Profil

Customer

- ☒ Dashboard
- ☒ Avtomobillar
- ☒ Avtomobil tafsilotlari
- ☒ Sevimlilar
- ☒ Arizalar
- ☒ Profil

Biznes logika

- ☒ SOLD avtomobil qayta sotilmaydi
- ☒ Faolsizlantirilgan worker login qilolmaydi
- ☒ Customer izolyatsiyasi
- ☒ Worker izolyatsiyasi
- ☒ Director to'liq kirish huquqi
- ☒ Rol himoyasi

QISM VIII DEVOPS, HUJJATLASHTIRISH VA YAKUNIY TOPSHIRISH SHARTLARI

Docker, muhit o'zgaruvchilari, seed data, README va yakuniy sifat nazorati

8.1. Docker

docker-compose.yml uchta xizmatni o'z ichiga oladi: frontend, backend, postgres. Muhit o'zgaruvchilari: DATABASE_URL, SECRET_KEY, ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES, CORS_ORIGINS.

8.2. .env.example namunasi

```
DATABASE_URL=postgresql+psycopg://postgres:postgres@localhost:5432/avtosalon
SECRET_KEY=change-this-secret
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=60
CORS_ORIGINS=http://localhost:5173
```

Haqiqiy .env fayl Git repozitoriyga hech qachon tushmaydi.

8.3. Ma'lumotlar bazasi migratsiyasi va seed data

- Alembic orqali boshlang'ich migratsiya yaratiladi (README'da alembic upgrade head buyrug'i ko'rsatiladi).
- Development uchun seed buyrug'i: 1 director, 3 worker, 10 customer, 20 avtomobil, arizalar, sotuvlar, to'lovlar, sevimlilar.
- Production muhitida standart ma'lumotlar bazasiga avtomatik fake data kiritilmaydi.

8.4. Standart direktor hisobi (faqat development uchun)

```
Email: director@example.com
Parol: ChangeMe123!
```

README faylida bu hisobning faqat test/development uchun ekanligi va production muhitida parolni albatta almashtirish zarurligi alohida ta'kidlanadi.

8.5. README.md tarkibi (majburiy bo'limlar)

1. Loyiha haqida umumiy ma'lumot
2. Xususiyatlar (Features)
3. Texnologik stack
4. Arxitektura
5. Papka strukturasi
6. Talablar (Requirements)
7. PostgreSQL sozlash
8. Muhit o'zgaruvchilari
9. Backend o'rnatish
10. Frontend o'rnatish
11. Alembic migratsiyasi
12. Seed data
13. Ishga tushirish buyruqlari
14. Docker
15. API hujjatlari

16. Rollar
17. Xavfsizlik
18. Testlash
19. Deploy qilish
20. Kelajakdagi rivojlanish yo'nalishi (roadmap)

8.6. Kelajakka tayyor arxitektura (hozir implement qilinmaydi)

V3.4.1 doirasida quyidagilar implement qilinmaydi, ammo arxitektura keyinchalik ularni qo'shishga tayyor bo'lishi kerak:

- Kredit / bo'lib to'lash
- Filiallar (branches)
- SMS xabarnomalar
- Telegram integratsiyasi
- Onlayn to'lov
- Ombor (warehouse) boshqaruvi
- Kengaytirilgan buxgalteriya
- CRM
- Push-notification tizimi
- Cloud rasm saqlash (Cloudinary/S3)

Hozirgi bosqichda tizimni ortiqcha murakkablashtirish taqiqlanadi.

8.7. Kod sifati talablari

- DRY, SOLID, modular, typed, reusable, o'qilishi oson kod
- Har qanday bitta faylda 1000+ qator kod yozishdan qochish (masalan, Dashboard.tsx alohida KpiCard, RevenueChart, SalesChart, RecentSales, QuickActions komponentlariga bo'linadi)
- TypeScript'da any turi imkon qadar ishlatilmaydi — User, Car, Application, Sale, Payment, Favorite, DashboardStats kabi aniq tiplar yoziladi
- Backendda business logika services/ qatlamida: auth_service.py, car_service.py, application_service.py, sale_service.py, payment_service.py, favorite_service.py, dashboard_service.py

8.8. Yakuniy topshirish shartlari (Definition of Done)

- Barcha fayllar avtosalon-management/ papkasi ichida taqdim etiladi.
- TODO, FIXME, «coming soon», «implement later», fake API yoki mock-only funksiya qoldirilmagan.
- Backend: Python sintaksisi, importlar, FastAPI ishga tushishi, DB ulanishi, Alembic migratsiyasi, autentifikatsiya, avtorizatsiya va barcha endpointlar xatosiz ishlaydi.
- Frontend: TypeScript compile xatolari yo'q, build muvaffaqiyatli, routing, importlar, API integratsiyasi va responsive layout to'liq ishlaydi.
- npm run build muvaffaqiyatli yakunlanadi, backend startup testdan xatosiz o'tadi.
- Dependency versiyalari orasida ziddiyat bo'lsa, mos va barqaror (stable) versiyalar tanlanadi.

YAKUNIY TALAB

Ijrochi (AI yoki dasturchi) ushbu hujjatni to'liq va o'zgarishsiz bajarishi shart. Arxitektura ichida barcha bog'liqlik (dependency) va munosabatlar (relationship) to'g'ri tashkil etiladi; barcha

backend endpointlari frontend bilan to'liq ulanadi; har bir tugma o'z endpointiga bog'lanadi; har bir forma validatsiyaga ega bo'ladi; har bir API xatosi frontendda to'g'ri ko'rsatiladi; har bir rol faqat o'z paneli doirasida qoladi; har bir ma'lumotlar bazasi munosabati to'g'ri ishlaydi.

Natija: Authentication · Role-Based Access · Director/Worker/Customer Dashboardlari · Cars · Customers · Workers · Applications · Sales · Payments · Favorites · Reports · PostgreSQL · JWT · bcrypt · Alembic · Responsive UI · Dark/Light · Liquid Glass · Animatsiyalar · Accessibility — barchasi hozirning o'zida to'liq ishlaydigan, keyinchalik kredit, Telegram, SMS, filiallar va onlayn to'lov kabi enterprise funksiyalarni qo'shishga tayyor professional avtosalon boshqaruv tizimi sifatida yetkazib beriladi.